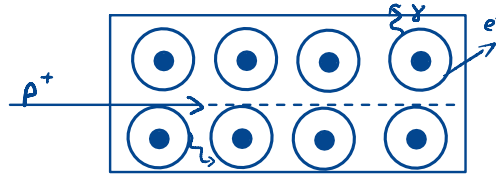


Vorlesung 5: 11.11.2025

1.13 Wechselwirkung von Teilchen mit Materie

1.13.1 Wechselwirkung von geladenen Teilchen mit Materie

- Geladene Teilchen durchqueren Materie (schwere Teilchen μ^+ , π^+ , p , He^{2+} , ^{12}C) (e^- ist ein Sonderfall, siehe unten)
- Kontinuierliche Abgabe von Energie durch Stöße mit den Medium
- Hauptsächlich WW mit e^- im Medium $\rightarrow$ Ionisation oder Anregung von Atomen



Dieser **Energieverlust** pro Strecke und auf die Dichte ϱ normalisiert, mit Einheit $[\text{MeVcm}^2/\text{g}]$, wird durch die Bethe-Bloch-Formel beschrieben (Herleitung aus klassischer Elektromechanik, Quantenmechanik, speziellen Relativitätstheorie und Atomphysik; analytische Herleitung mit Hilfe einiger Näherungen)

$$-\frac{1}{\varrho} \frac{dE}{dx} = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 (\beta\gamma)^2}{I} \right) - \beta^2 \right]. \quad (\text{Bethe-Bloch})$$

Die hier auftretenden Größen sind einerseits die Konstanten

$$K = 0.307 \text{ MeVcm}^2/\text{g}$$

z die Ladung des Projektils

Z/A Verhältnis von Protonenzahl zu Massenzahl des Mediums

$$m_e c^2 = 511 \text{ keV}$$

I , die mittlere Ionisationsenergie

Beispielswerte sind: $I(\text{H}) \sim 10 \text{ eV}$, $I(\text{C}) \sim 75 \text{ eV}$, $I(\text{Si}) \sim 173 \text{ eV}$.

Und die Abhängigkeiten, die von Interesse sind

$\beta = \frac{v}{c}$, die normierte Geschwindigkeit

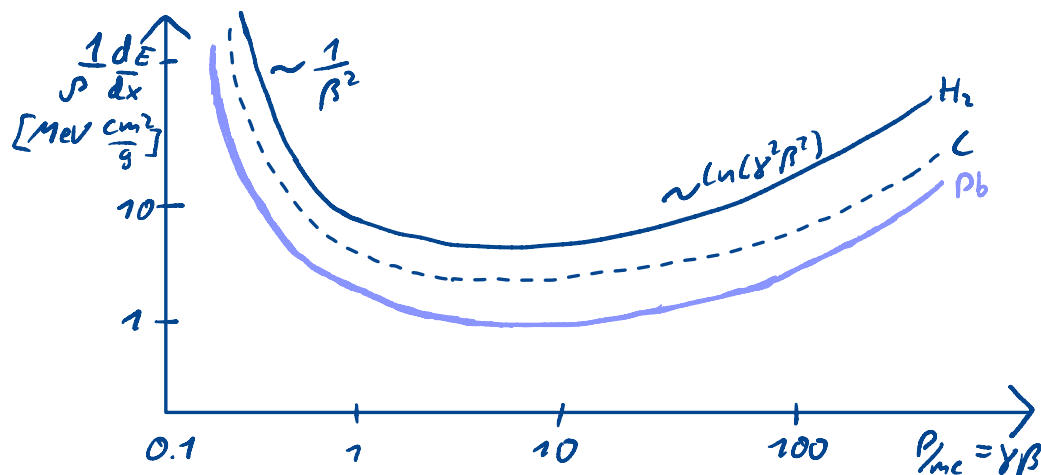
der verwandte Faktor $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$, ein Maß für die Relativität eines Teilchen

Deren Produkt $\gamma\beta$, ein ebenso ein Maß für wie relativistisch das Teilchen ist.

Die Tabelle unten macht dies deutlich.

β	γ	$\gamma\beta \sim$	Bereich
0.1	0.7	1	nicht relativistisch
0.7	1.4	1	halbrelativistisch
1	3	3	"MIP" (s. MIP)
1	10	10	relativistisch

Wie sieht der Verlauf von $\frac{dE}{dx}$ gegen Geschwindigkeit/Energie aus?



Bereich bei $\beta\gamma < 1$:

$$\frac{\Delta E}{\Delta x} \sim \frac{1}{v^2}$$

- Teilchen bewegt sich langsam durch die Materie.
- Es wechselwirkt elektrostatisch mit Elektronen.
- Dabei gibt es kleine Energien an Materie ab.

→ Coulomb-Kraft zwischen Teilchen mit $z \cdot e$ und den atomaren Elektron $F \sim \frac{ze^2}{r^2}$

→ Dauer der WW hängt von Geschwindigkeit des Teilchens ab.

$$\Delta t = \frac{b}{v}, \quad b \sim \text{Impact parameter, Abstand zwischen Mittelpunkt des Streuzentrums und dem Projektil}$$

→ langsam → längere Zeit im Potenzial → mehr Energieabgabe

⇒ Energie (klassisch) $\Delta E \sim \frac{1}{v^2}$ (der Zusammenhang folgt aus der geometrischen Abhängigkeit des transversalen elektrischen Feldes bei "Vorbeifliegen eines Teilchens am Streuzentrum (zB Elektron) mit einer bestimmten Geschwindigkeit v).

⇒ Anzahl an Kollisionen pro Strecke dx ist konstant (hängt von Elektronendichte ab), somit folgt

$$\Rightarrow \frac{dE}{dx} \sim \frac{1}{\beta^2}$$

Bereich bei $\beta\gamma > 1$:

In der Formel (Bethe-Bloch):

- β wird konstant ($\rightarrow 1$) $\frac{1}{\beta^2} \sim 1$
- $\ln(\gamma\beta\ldots)$ steigt leicht an

Physikalisch:

Wenn Teilchen relativistische Geschwindigkeiten annimmt, wird das Feld asymmetrisch und das transversale E-Feld verstärkt.

→ Elektronen "sehen" höheres Feld der vorbeifliegenden Teilchen

→ stärker gebundene Elektronen (weiter innen im Atom) können angeregt werden

→ stärkere WW

Abhängigkeiten von Teilchenart und Materie

Teilchen:

- Ladung z
- Geschwindigkeit β
- nicht von Masse

Materie:

- Z/A : bei H : 1, He – Fe ~ 0.5 , Pb – U ~ 0.4
- schwache Abhängigkeit von I

Man findet ein Minimum bei $\gamma\beta \sim 3 - 4$, mit relativ konstanten $\frac{dE}{dx}$.

In diesem Bereich sind die Teilchen sogenannte Minimally ionizing particles (MIP):

MIP

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \approx 2 \text{ MeV cm}^2/\text{g}$$

Material	Dichte ρ in g/cm^3	$-\frac{dE}{dx}$ in MeV/cm
Plastik	~ 1	≈ 2
Silizium	~ 2.33	≈ 4
Blei	~ 11	≈ 13

Beispielswerte für die Energieabgabe für einige Materialien

Für eine Abschätzung für die Reichweite von Teilchen setzt man

$$\langle R \rangle = \int_{E_0}^0 \frac{1}{\frac{dE}{dx}} dE,$$

wobei man den konstanten, "MIP", Bereich für $\frac{dE}{dx}$ einsetzt.

Damit erhält man für Kosmische Myonen mit Energien von $1 - 10 \text{ GeV}$ eine Reichweite von

$$\langle R_{\text{Fels}} \rangle \approx \frac{E_0}{\frac{dE}{dx}} = \frac{10 \text{ GeV}}{5 \text{ MeV}} \text{ cm} = 20 \text{ m}$$

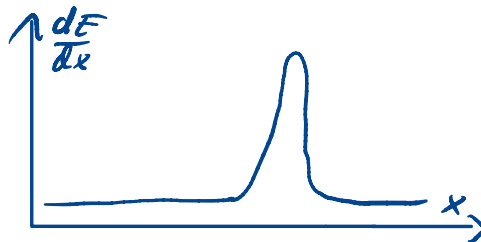
und für Protonen mit 150 MeV in Wasser $\langle R_{p^+} \rangle \sim \frac{E_0}{5 \text{ MeV/cm}} = 15 \text{ cm}$.

Die Faustregel für kosmische Protonen besagt, dass 1 m Abschirmung 95% der Strahlung abschirmt.

Bragg peak:

Wenn Teilchen langsamer werden, also $\beta \downarrow$, steigt der Energieverlust stark an ($\propto 1/\beta^2$).

→ Bragg peak am Ende der Reichweite

Sonderfall Elektronen/Positronen:

Da e^-/e^+ sehr leicht sind, erfahren sie stärkere Ablenkung im Feld der Kerne. Durch die entsprechende Abbremsung werden Photonen abgestrahlt, die Bremsstrahlung. Diese ist stark energie- und Molekül-abhängig. Zusätzlich zu der oben beschriebenen Bethe-Bloch Formel gibt es einen additiven Faktor zur kompletten Beschreibung von dE/dx :

$$\left. \frac{dE}{dx} \right|_{\text{rad}} \sim E \cdot Z^2$$

dominant oberhalb von $E_c \approx 800 \text{ MeV}/Z$

1.13.2 Gamma Wechselwirkung

- Geladene Teilchen wechselwirken kontinuierlich und geben nach und nach Energie ab.
- Gammas wechselwirken mit Materie stets an einem Punkt.

→ Stochastische Wahrscheinlichkeit für Wechselwirkung entlang des Weges

„jedes Photon hat an jedem kleinen Wegstück dieselbe Wahrscheinlichkeit zur Wechselwirkung.“

$$\frac{dI(x)}{dx} = -\mu I(x)$$

$$\Rightarrow I(x) = I_0 \exp^{-\mu x}$$

$I(x)$ Intensität pro Zeit und Fläche die nach dem Weg x noch übrig ist

μ linearer Absorptionskoeffizient

Wahrscheinlichkeit pro Weglänge, dass ein Photon wechselwirkt, hängt von Energie des Photons und Art der Materie ab.

Der Absorptionskoeffizient hängt linear mit dem Wirkungsquerschnitt zusammen:

$$\mu = \sigma \cdot n,$$

mit Wirkungsquerschnitt σ und Teilchendichte n .

Drei Prozesse dominieren: Photoeffekt, Compton-Streuung und Paarbildung

